1005 과제 2

상태	시작 전
강의명	스마트도시계획

과제-2 지난 5년간 서울시 전세 가격 변화를 분석하시오.

참조

- **Plotly Express로 인터랙티브 그래프를 만들고, 서울 전월세 데이터를 탐색적으로 시각화하기**

10. 과제 2

지난 5년간 서울시 전세 가격 변화를 분석하시오.

- 분석 목적에 맞는 가격 지표를 정의하세요.
- 시간 변수와 자치구·건물용도 등 비교 기준을 정하세요.
- 최소 2개 이상의 Plotly 그래프를 사용하세요.
- 단순히 그래프를 그리는 데서 끝내지 말고 **그래프에서 확인한 특징과 해석**을 함께 작성하세요.
- 필요하면 `fig.write_html()`로 결과를 저장하여 제출물에 포함하세요.

2021~2025년 서울시 전세 보증금 변화 분석

(1) 가격 지표 정의

- 주요 가격 지표는 개별 전세 계약의 보증금을 임대면적으로 나눈 **㎡당 전세 보증금의 중앙값**(만원/㎡)으로 정의하였다. 주택 규모 차이를 일부 고려하면서 극단적인 가격의 영향을 줄이기 위해 중앙값을 사용하고, **보증금 총액의 중앙값**과 **관측 건수**를 보조지표로 제시하였다.

(2) 분석 기간, 지역 및 건물용도 비교 기준

- 분석 기간은 접수연도가 아닌 **계약일 기준 2021년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지**로 설정하고, 월별 추세와 연간 수준을 각각 원자료에서 집계하였다.
- 공간적으로는 **서울 25개 자치구**를, 건물용도별로는 **단독다가구·아파트·연립다세대·오피스텔**을 비교하였으며, 면적 구간을 동일하게 적용할 수 있도록 필터를 구성하였다.
- **전처리를 진행**하였다. 원본 23개 컬럼이 모두 일치하는 행은 반복 기록으로 간주해 하나의 행만 분석에 사용하였다. (2025년도 데이터에 특히 문제가 많았다.)

(3) 그래프 해석

- 서울 전체의 연간 ㎡당 전세 보증금 중앙값은 2021년 590.04만원에서 2025년 673.32만원으로 약 14.11% 상승하였다.

    - 그러나 매년 같은 방향으로 변화한 것은 아니다. 2022년에는 616.75만원으로 높아졌다가 2023년 602.41만원으로 낮아졌으며, 2024년과 2025년에는 다시 상승하였다. 따라서 시작 연도와 마지막 연도의 차이만 제시하기보다 중간 시기의 하락과 회복을 함께 살펴볼 필요가 있다.

- 자치구별 가격 수준과 변화율에서는 서로 다른 순위가 나타났다. 2025년 자치구별 중앙값은 강남구 949.84만원/㎡, 강북구 393.14만원/㎡로 약 2.42배 차이가 났다.
    - 반면 반면 2021년 대비 변화율 최고는 동대문구 +27.19%로 가장 높았고, 금천구는 -2.42%로 하락을 보였다. 이는 현재 가격이 높은 지역과 분석 기간에 상승률이 높은 지역을 구분해야 함을 보여준다. 다만 자치구별 주택의 면적, 용도, 품질 구성이 다르므로 이러한 차이를 입지 자체의 효과로 단정할 수는 없다.
- 건물용도별로도 가격 수준과 변화 양상이 달랐다. 2025년 ㎡당 보증금 중앙값은 오피스텔이 817.97만원으로 가장 높았고, 단독다가구는 337.50만원으로 가장 낮았다. 아파트는 2021년 659.21만원에서 2025년 734.19만원으로 약 11.37% 상승한 반면, 연립다세대는 같은 기간 약 2.66% 하락하였다. 용도별 2021년 값을 100으로 환산한 그래프는 이러한 변화율을 비교하는 데 유용하지만, 지수의 높낮이를 실제 가격 수준의 차이로 해석해서는 안 된다.
- 가격 변화와 함께 관측 자료의 구성 변화도 확인되었다. 전체 전세 관측에서 아파트가 차지하는 비중은 2021년 약 42.20%에서 2025년 약 59.22%로 높아졌다. 따라서 서울 전체 중앙값의 변화에는 각 용도의 가격 변화뿐 아니라 관측된 주택 구성의 변화도 함께 반영될 수 있다.